# ♫ 12 Vocabulaire relatif aux applications

## 12.1 Définition ensembliste d'une application

## 12.2 Opérations sur les applications

## 12.3 Image directe et image réciproque

**Exercice 12.4** (**)

Soit $f : A \to B$ une application, $X_1$ et $X_2$ deux parties de $A$. Montrer

1. $X_1 \subset X_2 \implies f(X_1) \subset f(X_2)$.
2. $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2)$.
3. $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2)$.
4. Montrer que l'inclusion réciproque, $f(X_1) \cap f(X_2) \subset f(X_1 \cap X_2)$, est fausse en général.

**Exercice 12.5** (*)

Soit $f : A \to B$ une application, $Y_1$ et $Y_2$ deux parties de $B$. Montrer

1. $Y_1 \subset Y_2 \implies f^{-1}(Y_1) \subset f^{-1}(Y_2)$.
2. $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$.
3. $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$.

**Exercice 12.7** (**)

Soient une application $f : A \to B$, $X$ une partie de $A$ et $Y$ une partie de $B$. Montrer les assertions suivantes

1. $X \subset f^{-1}(f(X))$ ;
2. $f\left(f^{-1}(Y)\right) \subset Y$.

Montrer par des exemples que ces inclusions peuvent être strictes.

**Exercice 12.8** (**)

Soient $E$ et $F$ deux ensembles, et $f$ une application de $E$ dans $F$. On considère une partie $A$ de $E$ et une partie $B$ de $F$. Démontrer l'égalité

$$f\left(A \cap f^{-1}(B)\right) = f(A) \cap B.$$

**Exercice 12.9** (***)

Étant donné une application $f$ de $E$ dans $F$, on désigne pas $\mathcal{S}$ la famille des parties $X$ de $E$ telle que

$$f^{-1}(f(X)) = X.$$

1. $A$ étant une partie quelconque de $E$, démontrer que $f^{-1}(f(A))$ est un ensemble de $\mathcal{S}$.
2. Démontrer que toute intersection et toute réunion d'ensembles de $\mathcal{S}$ est un ensemble de $\mathcal{S}$.
3. $X$ étant un ensemble de $\mathcal{S}$ et $A$ une partie de $E$ telle que $X$ et $A$ soient disjoints, démontrer que $X$ et $f^{-1}(f(A))$ sont disjoints.

**4.** $X_1$ et $X_2$ étant deux ensembles de $S$ tels que $X_1 \subset X_2$, démontrer que $X_2 \setminus X_1$ est un ensemble de $S$.

**Exercice 12.10** (**)

On définit la somme de deux parties $E$ et $F$ de $\mathbb{R}$ par

$$E + F = \{\, x + y \mid x \in E \text{ et } y \in F \,\}.$$

Soient $f$ et $g$ deux applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $A$ une partie de $\mathbb{R}$. Vrai ou Faux?

**1.** $(f+g)(A) \subset f(A) + g(A)$.

**2.** $f(A) + g(A) \subset (f+g)(A)$.

**3.** $(f+g)^{-1}(A) \subset f^{-1}(A) + g^{-1}(A)$.

**4.** $f^{-1}(A) + g^{-1}(A) \subset (f+g)^{-1}(A)$.

**Exercice 12.12** (*)

On considère l'application $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$. Déterminer

**1.** $f(2)$,

**2.** $f(\{\, 2 \,\})$,

**3.** $f(\{\, -1, 0, 1, 2 \,\})$,

**4.** $f^{-1}(4)$,

**5.** $f^{-1}(\{\, 4 \,\})$,

**6.** $f^{-1}(\{\, -2, 0, 1, 4 \,\})$,

**7.** $f\left(f^{-1}(\{\, -2, 0, 1, 4 \,\})\right)$,

**8.** $f^{-1}(f(\{\, -1, 0, 1, 2 \,\}))$,

**9.** $f([1, 2])$,

**10.** $f([-1, 4[)$,

**11.** $f^{-1}(]1, 2])$,

**12.** $f^{-1}([-1, 4])$,

**13.** $f(\mathbb{R})$,

**14.** $f^{-1}(\mathbb{R})$,

**15.** $\operatorname{Im} f$.

**Exercice 12.14** (**)

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la fonction impaire déterminée par

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 < x < 1 \\ 2 - x, & x \geq 1. \end{cases}$$

**1.** Représenter graphiquement $f$ (sur $\mathbb{R}$).

**2.** Déterminer (graphiquement) $f([0, 2])$ et $f^{-1}([0, 2])$.

**Exercice 12.18** (**)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^\star \setminus \{\, 1 \,\}$. Trouver les intervalles stables, invariantes et les points fixes de

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^\alpha \end{array}.$$

**Exercice 12.19** (***)

On considère l'application

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3) & \mapsto & \left(x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_1 - x_3\right) \end{array}$$

**1.** Déterminer $f^{-1}(\{\, (0,0,0) \,\})$.

**2.** Soit $P = \left\{\, (a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; a + 2b + 3c = 0 \,\right\}$. Déterminer $f^{-1}(P)$.

**3.** Déterminer $\operatorname{Im} f$.

**4.** Soit $\Delta = \{\, (t,t,t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$. Déterminer $f(\Delta)$.

**5.** Soit $Q = \left\{\, (a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; a + 2b + c = 0 \,\right\}$. Déterminer $f(Q)$.

## 12.4 Injection, surjection, bijection

**Exercice 12.23** (*)

Soit $f$ une bijection de $E$ dans $F$, et $A$ une partie de $E$ telle que $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$. On appelle $g$ la restriction de $f$ à $A$.

1. L'application $g$ est-elle injective ?

2. L'application $g$ est-elle surjective ?

**Exercice 12.24** (**)

Soient trois ensembles $A$,$B$,$C$ et deux applications $f : A \to B$ et $g : B \to C$.

1. On suppose que $g \circ f$ est injective. Montrer que $f$ est injective, puis montrer à l'aide d'un contre-exemple que $g$ ne l'est pas nécessairement.

2. On suppose que $g \circ f$ est surjective. Montrer que $g$ est surjective, puis montrer à l'aide d'un contre-exemple que $f$ ne l'est pas nécessairement.

3. Donner un exemple où $g \circ f$ est bijective sans que ni $g$ ni $f$ ne le soit.

**Exercice 12.25** (*)

Soit $f$ une application de $E$ dans $E$ telle que

$$f \circ f \circ f = \mathrm{Id}_E .$$

Prouver que $f$ est bijective et exprimer $f^{-1}$ en fonction de $f$.

**Exercice 12.26** (**)

Soient $A, B, C$ trois ensembles et deux applications $f : A \to B$ et $g : B \to C$.

1. Montrer que si $g \circ f$ est injective et $f$ est surjective, alors $g$ est injective.

2. Montrer que si $g \circ f$ est surjective et $g$ injective, alors $f$ est surjective.

**Exercice 12.27** (***)

Soit $f : E \to F$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) $f$ est injective.

(ii) $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

**Exercice 12.29** (***)

Soient $E$ un ensemble et $f : E \to E$ une application telle que $f \circ f \circ f = f$.
Montrer que $f$ est injective si, et seulement si $f$ est surjective.

**Exercice 12.32** (***)

Soient $E$ et $F$ deux ensembles non vides, on considère une application $f : E \to F$.

1. (a) Soit $A$ une partie de $E$, montrer l'inclusion

$$A \subset f^{-1}(f(A)) .$$

(b) Montrer que si $A$ est une partie de $E$ et $f$ est injective, alors

$$f^{-1}(f(A)) = A.$$

(c) Réciproquement, on suppose

$$\forall A \in \mathcal{P}(E), A = f^{-1}(f(A)).$$

Montrer que l'application $f$ est alors injective.

**2.** (a) Soit $B$ une partie de $F$, montrer l'inclusion

$$f\left(f^{-1}(B)\right) \subset B.$$

(b) Montrer que si $B$ est une partie de $F$ et $f$ est surjective, alors

$$f\left(f^{-1}(B)\right) = B.$$

(c) Réciproquement, on suppose

$$\forall B \in \mathcal{P}(E), f\left(f^{-1}(B)\right) = B.$$

Montrer que l'application $f$ est alors surjective.

**Exercice 12.34** (***)

Soit $X$ un ensemble et $f$ une application de $X$ dans l'ensemble $\mathcal{P}(X)$ des parties de $X$. On note $A$ l'ensemble des $x \in X$ vérifiant $x \notin f(x)$. Démontrer qu'il n'existe aucun $x \in X$ tel que $A = f(x)$.

**Exercice 12.35** (****)

Soit $f$ une application de $E$ dans $F$ et soit $g : \mathcal{P}(F) \to \mathcal{P}(E)$ définie par

$$\forall Y \in \mathcal{P}(F), g(Y) = f^{-1}(Y).$$

**1.** Montrer que $g$ est injective si, et seulement si $f$ est surjective.

**2.** Montrer que $g$ est surjective si, et seulement si $f$ est injective.

**Exercice 12.36** (***)

Soient $E$ un ensemble non vide, et $A$, $B$ deux parties de $E$. On note

$$[A, A \cup B] = \{ X \in \mathcal{P}(E) \mid A \subset X \subset A \cup B \} \quad \text{et} \quad [A \cap B, B] = \{ Y \in \mathcal{P}(E) \mid A \cap B \subset Y \subset B \}.$$

On définit également

$$\begin{array}{rccc} f : & [A, A \cup B] & \to & [A \cap B, B] \\ & X & \mapsto & X \cap B \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{rccc} g : & [A \cap B, B] & \to & [A, A \cup B] \\ & Y & \mapsto & Y \cup A \end{array}.$$

Montrer que $f$ et $g$ sont des bijections réciproques l'une de l'autre.

**Exercice 12.37** (***)

Soient $A$ et $B$ deux partie d'un ensemble $E$. On considère l'application

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathcal{P}(E) & \to & \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \\ & X & \mapsto & (X \cap A, X \cap B) \end{array}.$$

**1.** Montrer que $f$ est injective si et seulement si $A \cup B = E$.

**2.** Montrer que $f$ est surjective si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.

**Exercice 12.38** (****) *Théorème de Cantor-Bernstein*

On se propose de démontrer le théorème de Cantor-Bernstein

Soient $E$ et $F$ deux ensembles. S'il existe une injection de $E$ dans $F$ et une injection de $F$ dans $E$, alors il existe une bijection entre $E$ et $F$.

Soient $E$ et $F$ deux ensembles, $f : E \to F$, $g : F \to E$ deux applications injectives. On note

- $h = g \circ f$,
- $R = E \setminus g(F)$,
- $W = \{ M \in \mathcal{P}(E) \mid R \cup h(M) \subset M \}$,
- $A = \bigcap_{M \in W} M$.

**1.** (a) Vérifier que $E \in W$ et que $A \in W$.

(b) Montrer

$$\forall M \in W, R \cup h(M) \in W.$$

**2.** On note $B = \complement_E(A)$, $A' = f(A)$ et $B' = g^{-1}(B)$.

(a) Vérifier que $R \cup h(A) = A$ et $B' = \complement_F\left(A'\right)$.

(b) On considère les restriction de $f$ et $g$

$$f' : A \to A' \quad \text{et} \quad g' : B' \to B.$$

Montrer que $f'$ et $g'$ sont bijectives, ainsi que l'application

$$\begin{array}{rccl} \varphi : & E & \to & F \\ & x & \mapsto & \begin{cases} f'(x) & \text{si } x \in A \\ \left(g'\right)^{-1}(x) & \text{si } x \in B. \end{cases} \end{array}.$$

**Exercice 12.39** (*)

Donner, pour chacun des énoncés suivants, une formulation du type «l'application de ... vers ... qui à tout ... associe ... est (n'est pas) injective (surjective)».

**1.** Dans mon quartier, il y a deux personnes qui ont le même modèle de voiture.

**2.** Dans cette classe, il y a des élèves qui ont le même âge.

**3.** Dans cette classe, chaque élève est né un jour différent de l'année.

**4.** Toute ville de France possède au moins une église.

**5.** Il y a des villes de France qui ont plusieurs églises.

**6.** Il y a des réels qui n'ont pas de racine carrée réelle.

**7.** Tout réel positif ou nul possède une unique racine carrée positive ou nulle.

**8.** On peut avoir $a + b = c + d$ sans que $a = c$ et $b = d$.

**Exercices de révisions** 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33,...

**Exercice 12.40** (**)

Les applications suivantes sont-elles des injections,des surjections, des bijections ?

1. $\begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \to & \mathbb{N} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$,

2. $\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$,

3. $\begin{array}{ccc} \mathbb{Q} & \to & \mathbb{Q} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$,

4. $\begin{array}{ccc} \mathbb{Q} & \to & \mathbb{Q}_+ \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$,

5. $\begin{array}{ccc} \mathbb{Q}_+ & \to & \mathbb{Q}_+ \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$,

6. $\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$,

7. $\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$,

8. $\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$,

9. $\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \to & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$,

10. $\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$.

**Exercice 12.41** (**)

Pour chaque fonction $f$ définie ci-dessous, montrer que $f$ est bijective (en complétant éventuellement les $\boxed{?}$) et déterminer une expression explicite de sa bijection réciproque.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^\star, x \mapsto e^{x^3}$.

2. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto 2x^3 + 3$.

3. $f : \boxed{?} \to \mathbb{R}_+, x \mapsto \sqrt{10 - 3x}$.

4. $f : \boxed{?} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}, x \mapsto \dfrac{4x-1}{2x+3}$.

5. $f : \boxed{?} \to \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x+3)$.

6. $f : \mathbb{R} \to \boxed{?}, x \mapsto \dfrac{e^x}{1+2e^x}$.

**Exercice 12.42** (**)

On considère les deux applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ définies par

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \to & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & n+1 \end{array} \qquad \text{et} \qquad g : \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \to & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & \begin{cases} 0, & n = 0 \\ n-1, & n > 0 \end{cases} \end{array}.$$

1. Calculer $g \circ f$.

2. Les applications $f$ et $g$ sont-elles bijectives ? Que dire de $f \circ g$ ?

**Exercice 12.44** (***)

1. Une application admet un point fixe s'il existe $x$ tel que $f(x) = x$. Donner un exemple de bijection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ n'ayant aucun point fixe.

2. Donner un exemple de bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ non monotone.

3. Donner un exemple de bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^\star$.

**Exercice 12.47** (***)

Soit $f$ et $g$ définies par

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sin x \end{array} \qquad g : \begin{array}{ccc} \mathbb{Q} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sin x \end{array}.$$

Montrer que $f$ n'est pas injective mais que $g$ l'est.

**Exercice 12.48** (**)

Démontrer que l'application

$$\begin{array}{rccc} f\ : & \mathbb{C}\setminus\{-3\} & \to & \mathbb{C}\setminus\{i\} \\ & z & \mapsto & \frac{iz-i}{z+3} \end{array}$$

est une bijection. Déterminer sa bijection réciproque.

**Exercice 12.49** (****)

Soit $f$ la fonction de la variable complexe $z$ définie par

$$f(z) = \frac{z}{z^2+1}.$$

**1.** Déterminer le domaine de définition $E$ de $f$. Ainsi

$$\begin{array}{rccc} f\ : & E & \to & \mathbb{C} \\ & z & \mapsto & \frac{z}{z^2+1} \end{array}.$$

**2.** Résoudre l'équation d'inconnue $z \in E$

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

On donnera les solutions sous forme algébrique *et* sous forme trigonométrique.

**3.** Soit un nombre complexe $\omega \in \mathbb{C}$. En fonction de $\omega$, déterminer le nombre de solutions $z$ dans $E$ de l'équation

$$f(z) = \omega.$$

**4.** L'application $f$ est-elle injective? Est-elle surjective?

**5.** Déterminer l'ensemble $f(\mathbb{R})$.

**6.** Déterminer l'ensemble $f^{-1}(\mathbb{R})$.

**7.** On note $g$ la restriction de $f$ au disque ouvert $D$, de centre $O$ et de rayon 1. Ainsi

$$\begin{array}{rccc} g\ : & D & \to & \mathbb{C} \\ & z & \mapsto & \frac{z}{z^2+1} \end{array} \qquad \text{avec} \quad D = \{\, z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1 \,\}.$$

(a) Justifier que l'application $g$ est bien définie.

(b) Montrer que l'application $g$ est injective.

(c) L'application $g$ est-elle surjective?

**Exercice 12.50** (***)

On munit un plan euclidien orienté d'un repère orthonormal direct $(O, 1, 2)$.

Soit $f$ la fonction qui à nombre complexe $z$ associe, lorsque c'est possible,

$$f(z) = \frac{z^2}{z-2i}.$$

**1.** Déterminer le domaine de définition $D$ de $f$.

**2.** (a) Déterminer les racines carrées complexes de $8-6i$.

(b) En déduire tous les antécédents de $1+i$ par $f$.

**3.** Soit $h$ un complexe. Discuter suivant les valeurs de $h$ le nombre d'antécédents de $h$ par $f$.

**4.** Déterminer l'image $f(D)$ de $D$ par $f$.

**5.** L'application $f$ est-elle une surjection de $D$ sur $\mathbb{C}$ ?

**6.** L'application $f$ est-elle injective ?

**Exercice 12.51** (***)

**1.** Démontrer que l'application $z \mapsto \dfrac{z-i}{z+i}$ définit une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{ -i \}$ sur $\mathbb{C} \setminus \{ 1 \}$ et que la bijection réciproque est l'application $w \mapsto i\dfrac{1+w}{1-w}$.

**2.** On note $\mathcal{D}$ le disque unité ouvert et $\mathcal{H}$ le demi-plan de Poincaré:

$$\mathcal{D} = \{ z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1 \} \qquad\qquad \mathcal{H} = \{ z \in \mathbb{C} \mid \mathfrak{Im}\, z > 0 \}.$$

Démontrer *géométriquement* que $z \in \mathcal{H}$ si, et seulement si $\dfrac{z-i}{z+i} \in \mathcal{D}$. En déduire une bijection de $\mathcal{H}$ sur $\mathcal{D}$.

**Exercice 12.54** (****)

On considère l'application

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{C}^\star & \to & \mathbb{C} \\ & z & \mapsto & \dfrac{1}{2}\left(z + \dfrac{1}{z}\right) \end{array}.$$

On rappelle que $i\mathbb{R} = \{ iy \mid y \in \mathbb{R} \}$ désigne l'ensemble des imaginaires purs.

**1.** Déterminer $f^{-1}(\mathbb{R})$.

**2.** Déterminer $f^{-1}(i\mathbb{R})$.

**3.** Déterminer, selon la valeur du complexe $Z$ le nombre d'antécédents de $Z$ par $f$.
L'application $f$ est-elle injective ?
L'application $f$ est-elle surjective ?
Lorsque $Z$ possède deux antécédents, que valent leur somme et leur produit ?

**4.** On note

$$\mathbb{U} = \left\{ z \in \mathbb{C}^\star \;\middle|\; |z| = 1 \right\}, \qquad V_1 = \left\{ z \in \mathbb{C}^\star \;\middle|\; |z| < 1 \right\}, \qquad V_2 = \left\{ z \in \mathbb{C}^\star \;\middle|\; |z| > 1 \right\}.$$

(a) Que représentent géométriquement les ensemble $\mathbb{U}$, $V_1$, $V_2$ ?

(b) Montrer que $f^{-1}([-1,1]) = \mathbb{U}$.

(c) Soient $z_1$ et $z_2$ deux complexes. Montrer

$$z_1 z_2 = 1 \implies (z_1, z_2) \in \mathbb{U}^2 \text{ ou } (z_1, z_2) \in V_1 \times V_2 \text{ ou } (z_1, z_2) \in V_2 \times V_1.$$

(d) Démontrer que $f$ réalise une bijection de $V_1$ sur $\mathbb{C} \setminus [-1,1]$.
On notera $g : \begin{array}{ccc} V_1 & \to & \mathbb{C} \setminus [-1,1] \\ z & \mapsto & f(z) \end{array}$.

**Exercice 12.55** (**)

Dans chacun des cas suivants

- Étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité éventuelle des applications $f$.

- Préciser l'ensemble image.
- Lorsque $f$ est bijective, déterminer explicitement $f^{-1}$.
- Pour **4.**, **5.**, **6.**, **7.** : faire une représentation graphique.
  *On pourra s'aider d'un logiciel, mais faire quelques études « à la main » ne fait pas de mal !*
- Pour **8.** et **11.** : déterminer l'ensemble des points invariants et interpréter géométriquement ces applications.

**1.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z} \\ n & \mapsto & -n \end{array}$.

**2.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \to & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & 2n \end{array}$.

**3.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \to & \{-1, 1\} \\ n & \mapsto & (-1)^n \end{array}$.

**4.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & [0, 1] \\ x & \mapsto & |\sin x| \end{array}$.

**5.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} \end{array}$.

**6.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & ]0, 1] \\ x & \mapsto & \dfrac{1}{1+x^2} \end{array}$.

**7.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & [-1, 1] \\ x & \mapsto & \dfrac{2x}{1+x^2} \end{array}$.

**8.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (y, x) \end{array}$.

**9.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (2x + 3y, x + 2y) \end{array}$.

**10.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (x, y^2 + 1) \end{array}$.

**11.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & \left(\dfrac{x+y}{2}, \dfrac{x+y}{2}\right) \end{array}$.

**12.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & e^z \end{array}$.

**Exercice 12.59** (***)

Les applications suivantes sont-elles injectives ? surjectives ?

**1.** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & x + y \end{array}$.

**2.** $g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (x + y, x - y) \end{array}$.

**3.** $h : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (x + y, x^2 - y^2) \end{array}$.

**4.** $k : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (x + y, x + y^3) \end{array}$.

**5.** $\ell : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (x + y, x + y^2) \end{array}$.

**Exercice 12.60** (***)

Soit $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (x + y, xy) \end{array}$.

**1.** On considère un élément $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Déterminer l'ensemble $f^{-1}(\{(u, v)\})$. (Les notations sont-elles correctes ?)

**2.** $f$ est-elle injective ? surjective ?

**3.** Déterminer $f(\mathbb{R}^2)$.

**4.** Soit $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \leq y \right\}$ et $\varphi$ la restriction de $f$ à $D$. L'application $\varphi$ est-elle injective ?

**Exercice 12.63** (***)
On note $f$ l'application

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \mapsto & \big(2x+y, x^2+y\big) \end{array}.$$

**1.** L'application $f$ est-elle injective?

**2.** Montrer que $f$ réalise une bijection de $[1,+\infty[\times\mathbb{R}$ sur son image (à préciser).

**Exercice 12.64** (***)
Soit l'application

$$f : \begin{array}{rcl} \mathbb{N}^2 & \to & \mathbb{N} \\ (p,q) & \mapsto & 2^p(2q+1) \end{array}.$$

**1.** Montrer, par récurrence forte sur $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star, \exists (p,q) \in \mathbb{N}^2, n = 2^p(2q+1).$$

Que peut-on en déduire pour $f$ ?

**2.** Prouver que $f$ est une injection.

**3.** Construire, à l'aide de $f$, une application bijective $g : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$.

**4.** On dispose maintenant d'une bijection $g$ de $\mathbb{N}^2$ vers $\mathbb{N}$. On définit alors l'application

$$h : \begin{array}{rcl} \mathbb{N}^3 & \to & \mathbb{N} \\ (a,b,c) & \mapsto & g\left(g(a,b),c\right) \end{array}.$$

(a) Montrer que $h$ est bijective.

(b) Déterminer $h^{-1}(2042)$.

**5.** Construire une application bijective $\varphi : \mathbb{N}^4 \to \mathbb{N}$.

**Exercice 12.65** (***)
L'application suivante est-elle injective? surjective? bijective?

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} & \to & \mathbb{R} \\ (a,b) & \mapsto & a+b\sqrt{2} \end{array}.$$

**Exercice 12.66** (**)
L'application suivante est-elle injective? surjective? bijective?

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{R}^{\mathbb{R}} & \to & \mathbb{R} \\ f & \mapsto & f(1)-f(0) \end{array}.$$